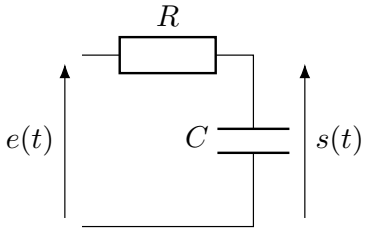
E0 - TP2 : Filtrage d'un signal sonore

I Étude d'un filtre passe-bas du premier ordre

Matériel

- 2 résistances de $1\,\mathrm{k\Omega}$,
- un oscilloscope,
- un condensateur $100\,\mathrm{nF}$,
- un générateur basse fréquence (GBF),
- un multimètre MX579.

On étudie le filtre passe-bas d'ordre 1 représenté ci-dessous.



On rappelle que la fonction de transfert de ce filtre est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1+j\dfrac{\omega}{\omega_0}} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

A vous de jouer

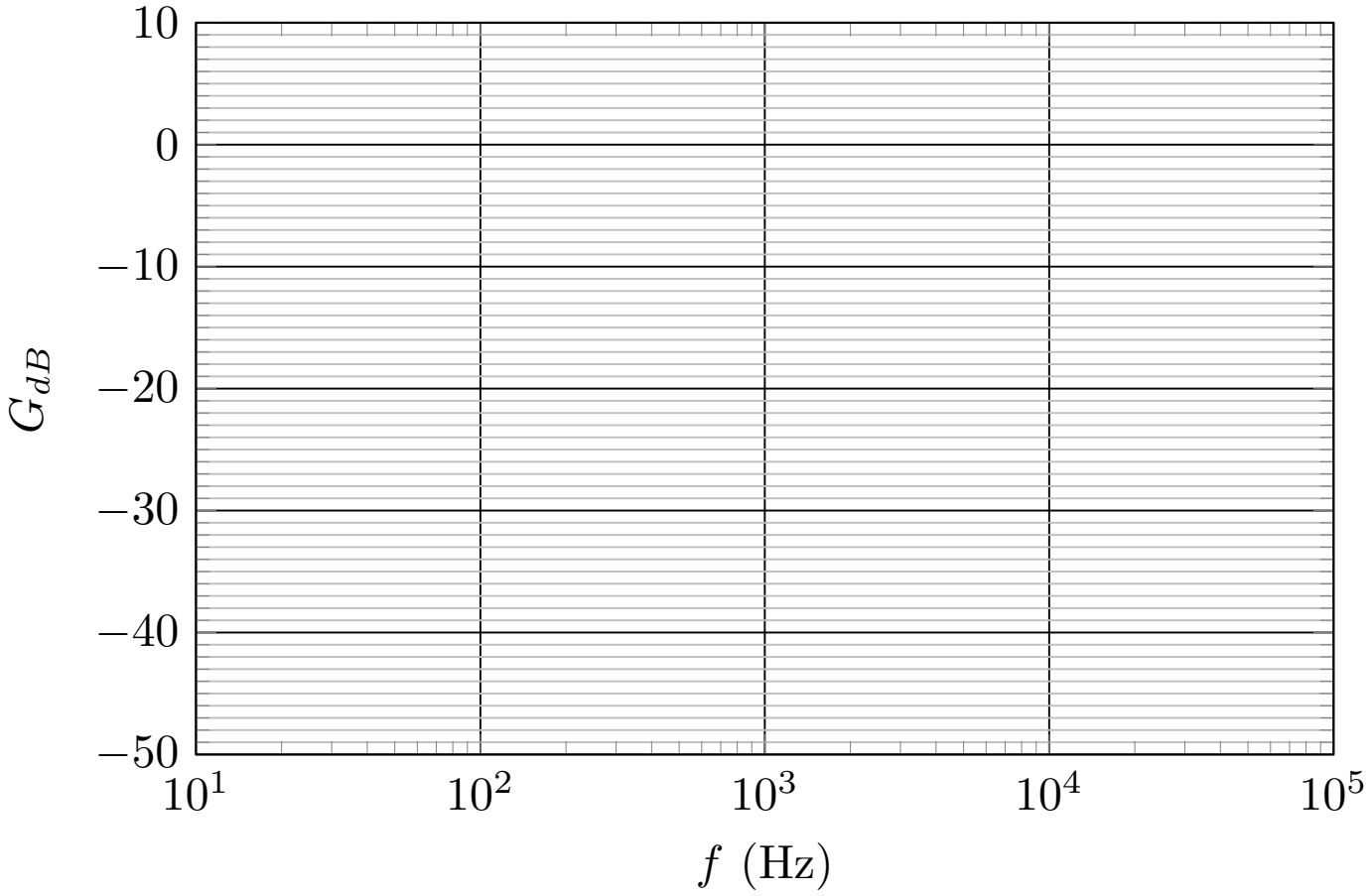
1) **Réaliser** ce filtre. On prendra une résistance $R \approx 2\,\mathrm{k\Omega}$. Vérifier expérimentalement qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bas.

2) Proposer un **protocole de mesure** de la fréquence de coupure à -3 dB de ce filtre, notée f_0. On rappelle que pour $f = f_0$, on a $|\underline{H}| = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$. En déduire la pulsation de coupure ω_0.

3) Vérifier que la valeur de ω_0 est cohérente avec le modèle théorique.

A vous de jouer

Tracer ci-dessous le diagramme de Bode **asymptotique** de ce filtre.



A vous de jouer

Inverser le condensateur et la résistance dans le montage. Quel type de filtre obtient-on ?

II Filtrage d'un signal sonore

On se propose dans cette partie de réaliser le filtrage d'un fichier sonore. Dans un premier temps on utilisera un filtre d'ordre 1, puis un filtre d'ordre 2.

II.1 Filtre d'ordre 1

Matériel

- 1 résistance variable,
- un oscilloscope,
- un condensateur 100 nF,
- des écouteurs.
- 1 câble jack mâle / fiches bananes
- 1 câble jack femelle / fiches bananes

A vous de jouer

→ Télécharger le fichier **filtrage_sonore.wav**.

→ À l'aide du logiciel Audacity, ouvrir et écouter le fichier, puis afficher le spectre fréquentiel du signal sonore. Que constatez-vous ?

A vous de jouer

→ Visualiser le spectre du signal sonore à l'oscilloscope (Menu « Maths » puis « FFT »).

→ Mesurer à l'aide d'un curseur l'amplitude (en dB) du bruit parasite. En déduire à l'aide de la formule ci-dessous son amplitude en Volts :

$$U_{\text{dB}} = 20 \log (U)$$

A vous de jouer

Cahier des charges : on souhaite atténuer l'amplitude du signal parasite d'un facteur 100.

1) Proposer un filtre d'ordre 1 permettant de remplir le cahier des charges.

2) Réaliser le montage et vérifier que le cahier des charges est bien rempli. Vous détaillerez ci-dessous votre démarche.

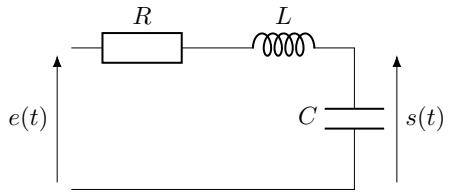
3) Écouter le signal filtré. Le filtrage est-il selon vous satisfaisant ? Si ce n'est pas le cas, quelle(s) amélioration(s) peut-on apporter ?

II.2 Filtre d'ordre 2

Matériel

- 1 résistance variable,
- un condensateur 100 nF,
- une bobine 39 mH

Nous allons maintenant utiliser le filtre suivant :



La fonction de transfert de ce filtre est :

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q} + \left(\frac{j\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{LC} \text{ et } Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

A vous de jouer

1) **Réaliser** ce filtre. Vérifier expérimentalement qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bas.

2) Calculer les valeurs de ω_0 et Q prévues par le modèle théorique. D'après la valeur de Q, devrait-on observer un phénomène de résonance ? Est-le cas ?

3) On souhaite supprimer cette résonance. Modifier la valeur de R en conséquence.

A vous de jouer

Réaliser le filtrage du signal sonore à l'aide de ce filtre. Vérifier que l'atténuation du signal parasite observée expérimentalement est en accord avec le modèle théorique du filtre.